For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تقديم السؤال الأساس

وضع أهداف في الرياضيات لتعلم مركّز

عرّف الطلاب بدالة الجذر التربيعي $f(x) = \sqrt{x}$. تمامًا مثل عائلات الدوال الأخرى، يمكن تطبيق التحويلات الهندسية على دوال الجذر التربيعي بإضافة عدد ثابت إلى المدخلة أو المخرجة، أو بضرب المدخلة أو المخرجة في عدد ثابت.

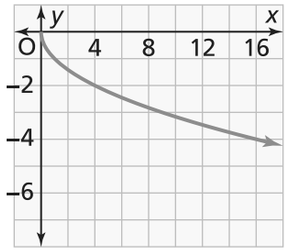
مثال 1 الخواص الأساسية لدالة الجذر التربيعي

بناء الطلاقة الإجرائية انطلاقًا من الاستيعاب المفاهيمي

س: لماذا استعملنا القيم 16 ,9 ,4 ,1 ,0 للمتغير x في الجدول؟
[إنها مربعات كاملة، لذا فإن جذورها التربيعية أعداد صحيحة.]

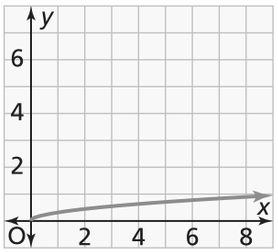
حاول أن تحلّ! الإجابات

1. a.

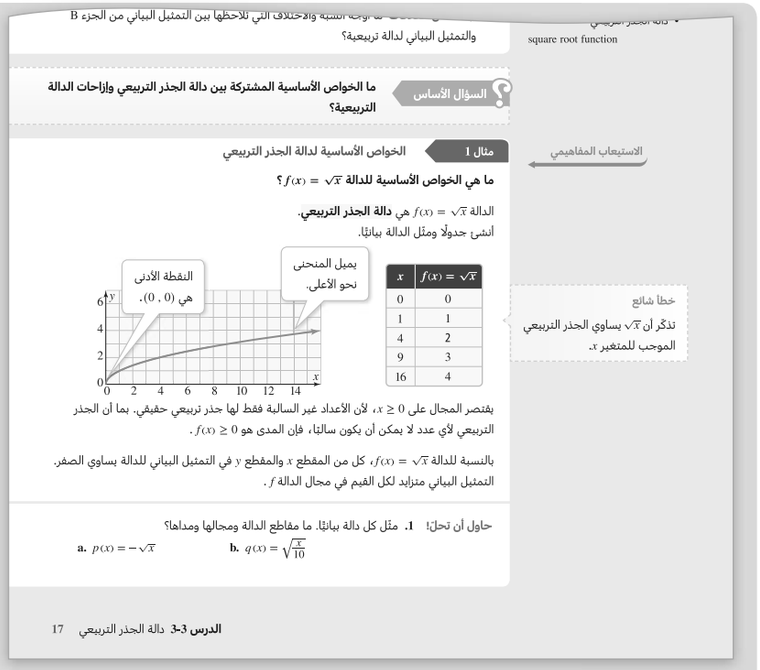


المقطعان x و y: (0 , 0)
المجال: $x \geq 0$
المدى: $y \leq 0$

b.



المقطعان x و y: (0 , 0)
المجال: $x \geq 0$
المدى: $y \geq 0$



square root function

والتمثيل البياني لدالة تربيعية؟

السؤال الأساس **ما الخواص الأساسية المشتركة بين دالة الجذر التربيعي وإزاحات الدالة التربيعية؟**

الاستيعاب المفاهيمي

مثال 1 **الخواص الأساسية لدالة الجذر التربيعي**

ما هي الخواص الأساسية للدالة $f(x) = \sqrt{x}$؟

الدالة $f(x) = \sqrt{x}$ هي **دالة الجذر التربيعي**.
أنشئ جدولًا ومثّل الدالة بيانيًا.

x	$f(x) = \sqrt{x}$
0	0
1	1
4	2
9	3
16	4

خطأ شائع
تذكّر أن $\sqrt{x}$ يساوي الجذر التربيعي الموجب للمتغير x.

يقتصر المجال على $x \geq 0$، لأن الأعداد غير السالبة فقط لها جذر تربيعي حقيقي. بما أن الجذر التربيعي لأي عدد لا يمكن أن يكون سالبًا، فإن المدى هو $f(x) \geq 0$.

بالنسبة للدالة $f(x) = \sqrt{x}$، كل من المقطع x والمقطع y في التمثيل البياني للدالة يساوي الصفر. التمثيل البياني متزايد لكل القيم في مجال الدالة f.

حاول أن تحلّ! **1.** مثّل كل دالة بيانيًا. ما مفاطع الدالة ومجالها ومداها؟
a. $p(x) = -\sqrt{x}$ **b.** $q(x) = \sqrt{\frac{x}{10}}$

الدرس 3-3 دالة الجذر التربيعي 17

For Qatar MoE Use Only